

1 Sparse Pauli Tomography

$$N_{\text{tomo}} = N_{\text{layers}} \cdot (9 \cdot |D| \cdot S) + \sum_{\ell=1}^{N_{\text{layers}}} \left(|\text{single_bases}(\ell)| \cdot S_{\text{single}} \right)$$

N_{layers}	= Anzahl der Clifford-Layer im Circuit
9	= feste Zahl der Messbasen
$ D $	= Anzahl der Tiefenwerte (z. B. [2,4,16,32,64])
S	= Samples (Twirls pro Basis)
$ \text{single_bases}(\ell) $	= Zahl der Single-Bases für Layer ℓ
S_{single}	= Samples für die Single-Bases

2 PER

$$N_{\text{PER}} = N_{\text{input}} \cdot N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}} \cdot |N_{\text{strengths}}| \cdot S$$

N_{input}	= Anzahl der Eingabecircuits
$N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}}$	= minimale Zahl Messbasen, die <code>pauli_list</code> abdeckt
$ N_{\text{strengths}} $	= Anzahl der verschiedenen Noise-Stärken
S	= Samples (Twirls pro Basis)

3 Beispiel

$$N_{\text{tomo}} = N_{\text{layers}} \cdot (9 \cdot |D| \cdot S) + \sum_{\ell=1}^{N_{\text{layers}}} \left(|\text{single_bases}(\ell)| \cdot S_{\text{single}} \right)$$

Setze $|D| = 5$, $S = 100$, $S_{\text{single}} = 250$:
$$N_{\text{tomo}} = N_{\text{layers}} \cdot (9 \cdot 5 \cdot 100) + \sum_{\ell=1}^{N_{\text{layers}}} \left(|\text{single_bases}(\ell)| \cdot 250 \right)$$

$$N_{\text{tomo}} = N_{\text{layers}} \cdot 4500 + 250 \cdot \sum_{\ell=1}^{N_{\text{layers}}} |\text{single_bases}(\ell)|$$

Mit $L := N_{\text{layers}}$, $S_{\Sigma} := \sum_{\ell=1}^L |\text{single_bases}(\ell)| \Rightarrow N_{\text{tomo}} = 4500 L + 250 S_{\Sigma}$

Backend-Runs (mit shots = 1024):

$$N_{\text{tomo}}^{\text{runs}} = 1024 \cdot N_{\text{tomo}} = 1024 \cdot (4500 L + 250 S_{\Sigma}) = 4,608,000 L + 256,000 S_{\Sigma}.$$

$$N_{\text{PER}} = N_{\text{input}} \cdot N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}} \cdot |N_{\text{strengths}}| \cdot S$$

Setze $N_{\text{input}} = 1$, $|N_{\text{strengths}}| = 3$, $S = 1000$: $N_{\text{PER}} = 1 \cdot N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}} \cdot 3 \cdot 1000 = 3000 \cdot N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}}$

Mit $M_{\text{PER}} := N_{\text{meas_bases}}^{\text{PER}} \Rightarrow N_{\text{PER}} = 3000 M_{\text{PER}}$.

Backend-Runs (mit shots = 1024): $N_{\text{PER}}^{\text{runs}} = 1024 \cdot N_{\text{PER}} = 1024 \cdot 3000 M_{\text{PER}} = 3,072,000 M_{\text{PER}}$.